

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____惠斯登电桥____

实验桌号：____2____

指导教师：____郑昕颖____

班级：____人工智能 xxxx____

姓名：____TommyKeen____

学号：____XXXXXXXXXX____

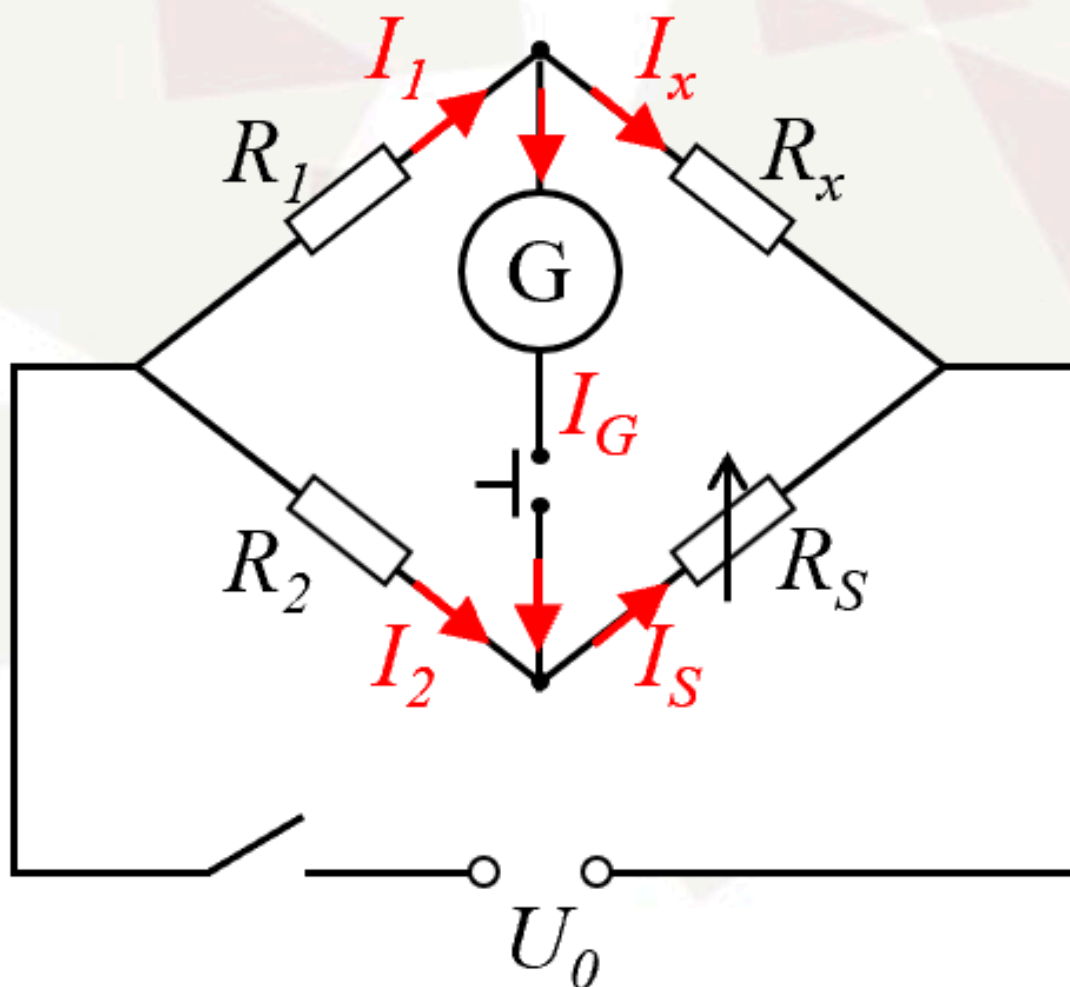
实验日期：2025 年 11 月 17 日 星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

惠斯登电桥是一种基于平衡原理精确测量电阻的经典电路装置，由英国科学家惠斯登在 1843 年完善并推广应用。本实验通过自组电桥和盒式电桥两种方式，深入掌握其工作原理、操作方法及误差分析技术。



实验原理：惠斯登电桥的基本电路由四个电阻臂（ R_1 、 R_2 、 R_s 、 R_x ）、一个直流电源和一个检流计组成。当电桥平衡时，检流计中无电流通过，B、D 两点电位相等，此时满足平衡条件： $\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_s}$ ，即 $R_x = \left(\frac{R_1}{R_2}\right) \cdot R_s$ 。其中 $\frac{R_1}{R_2}$ 称为比率臂， R_s 称为比较臂。通过调节 R_s 使电桥平衡，即可计算出待测电阻 R_x 的阻值。

实验方法：实验采用两种测量方式。自组电桥测量中，我们使用检流计、电阻箱、待测电阻和电源等元件自行搭建电桥电路，通过选取合适的比率臂使测量结果有效数字最大化，并采用交换法减小系统误差。具体操作是将 R_x 与 R_s 位置交换后重新调节平衡，得到 R_s' ，通过公式 $R_x = \sqrt{R_s \cdot R_s'}$ 计算最终结果，这样可以消除 R_1 、 R_2 自身误差的影响。

电桥灵敏度是评估测量精度的重要指标，定义为 $S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s / R_s}$ ，其中 ΔR_s 为电阻改变量， Δd 为检流计偏转格数。灵敏度越高，对平衡点的判断越精确。实验中需要通过实际测量确定电桥的灵敏度，并计算其引入的不确定度。

盒式电桥测量使用 QJ-23 型成品电桥，其内部已将各元件集成封装，通过调节倍率盘和四个电阻旋钮直接读取测量结果。这种方法操作简便，适合快速测量多个电阻并分析其离散程度。

误差分析主要包括电阻箱精度限制、检流计灵敏度不足、平衡点判断误差等因素。通过计算相对不确定度 $E = \frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left[\left(\frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2\right]}$ 来评估测量结果的可靠性，其中 $\frac{\Delta R_s}{R_s}$ 与电阻箱等级相关， $\frac{\Delta S}{S}$ 为灵敏度引入的不确定度。

通过本实验，我们能够掌握电桥法测电阻的核心技术，理解平衡测量法的优势，培养误差分析和实验数据处理的能力。

2. 实验重点（3 分）

掌握惠斯登电桥的平衡原理与电路搭建方法；学会使用交换法减小系统误差；熟练掌握盒式电桥的正确操作流程；能够进行电桥灵敏度测量与误差分析，理解各因素对测量精度的影响。

3. 实验难点（2 分）

电桥平衡点的精确判断，特别是在检流计灵敏度有限情况下的微小偏转识别；交换法操作中电阻箱的精细调节与数据处理；电桥灵敏度的准确测量与不确定度的合理估算；在保证测量精度的同时确保电路安全，防止过电流损坏检流计。

二、原始数据（20 分）

自组电桥测未知电阻

	R_1	R_2	R_s	R'_s	Δd	ΔR_s
交换前	1000Ω	1000Ω	221.8Ω	X	8.4格	0.3Ω
交换后	1000Ω	1000Ω	X	221.9Ω	X	X

用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

	R_{x1}	R_{x2}	R_{x3}	R_{x4}	R_{x5}	R_{x6}	R_{x7}	R_{x8}
阻值	701.9Ω	682.0Ω	674.2Ω	681.5Ω	679.4Ω	679.9Ω	684.0Ω	677.3Ω

郑所颖

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 自组电桥测未知电阻

	R_1/Ω	R_2/Ω	R_s/Ω	R_s'/Ω	$\Delta d/\text{格}$	$\Delta R_s/\Omega$
交换前	1000	1000	221.8	—	8.4	0.3
交换后	1000	1000	—	221.9	—	—

$$\text{平均值 } \bar{R}_x = \sqrt{R_s \cdot R_{s'}} = 221.9\Omega$$

$$\text{电桥灵敏度 } S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s/R_s} = 6.2 \times 10^3 \text{ 格}$$

$$\text{相对不确定度 } E = \frac{U(R_x)}{\bar{R}_x} = \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002m}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2} = 0.11\%$$

$$\text{不确定度 } U(R_x) = E \times \bar{R}_x = 0.2\Omega$$

$$\text{结果表达式 } R_x = \bar{R}_x \pm U(R_x) = 221.9 \pm 0.2\Omega$$

1.2 用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

	R_{x_1}/Ω	R_{x_2}/Ω	R_{x_3}/Ω	R_{x_4}/Ω	R_{x_5}/Ω	R_{x_6}/Ω	R_{x_7}/Ω	R_{x_8}/Ω
阻值	701.9	682.0	674.2	681.5	679.4	679.9	684.0	677.3

$$\text{平均值 } \bar{R}_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{x_i} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 R_{x_i} = 682.5\Omega$$

$$\text{标准偏差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{x_i} - \bar{R}_x)^2} = \sqrt{\frac{1}{8-1} \sum_{i=1}^8 (R_{x_i} - \bar{R}_x)^2} = 8.4\Omega$$

$$\text{离散度} = \frac{S}{\bar{R}_x} \times 100\% = 1.23\%$$

2. 误差分析（20 分）

完整的结果表达式已在上述给出，下分析误差原因：

2.1 自组电桥测未知电阻

（1）仪器误差

- 电阻箱误差：使用六旋钮电阻箱，其仪器误差为 $\Delta R_s = \pm \sqrt{0.001^2 R_s + 0.002^2 m}$ ，其中 $m = 6$
- 检流计误差：人眼对指针偏转的分辨极限为 0.2 格，引入读数误差

（2）方法误差

- 交换法优势：通过交换位置，有效消除了自身误差的影响
- 灵敏度限制：电桥灵敏度 $S = 6.2 \times 10^3$ 格，灵敏度越高，平衡判断越准确

（3）操作误差

- 检流计调零不彻底
- 按下“电计”按钮时接触不稳定
- 人眼对检流计偏转格数的判断存在主观误差

（4）环境误差

- 温度变化引起电阻值漂移

- 接触电阻和导线电阻的影响

2.2 用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

(1) 仪器固有误差

- 盒式电桥精度限制：QJ-23 型电桥的准确度等级为 0.1 级，存在固有误差
- 内置检流计灵敏度不足：导致平衡点判断不够精确
- 旋钮接触电阻：四个旋钮电阻箱的接触电阻影响测量精度

(2) 测量对象特性

- 电阻离散性：8 个标称相同的电阻实际阻值存在差异，这是离散度的主要来源
- 电阻温度系数：测量过程中温度变化引起阻值波动

(3) 操作误差

- 平衡判断误差：电桥未完全平衡时就读取数据
- 按钮操作顺序：未严格遵循“先按 B，后按 G”的操作规程
- 倍率选择不当：可能未选择最优倍率臂

(4) 系统误差

- 电源稳定性：直流电源的波动影响测量结果
- 接线电阻：接线端子的接触电阻引入系统误差

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过自组电桥与盒式电桥分别测量电阻。自组电桥采用交换法有效降低了系统误差，测得待测电阻为 $(221.9 \pm 0.2)\Omega$ ，精度较高；盒式电桥操作便捷，测得 8 个电阻离散度为 1.23%。实验表明，电桥灵敏度、比率臂选取及操作规范是影响测量精度的关键因素，成功验证了惠斯登电桥平衡法测电阻的准确性与实用性。

四、思考题（10 分）

1. 为什么用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量的准确度高？用电桥法测电阻产生误差的主要因素是什么？

惠斯登电桥采用零位测量法，通过调节电阻使检流计指零，此时电桥平衡，被测电阻仅由三个标准电阻的比值确定，消除了系统误差。而伏安法受电表内阻影响，存在方法误差。电桥法主要误差因素包括：桥臂电阻精度、接触电阻、导线电阻、检流计灵敏度以及电源稳定性等。

2. 为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？

提高电桥灵敏度的措施包括：

- 选用高灵敏度检流计：可检测更小的电流变化
- 适当提高电源电压：增大桥路电流，使不平衡时电流更明显
- 优化桥臂电阻比值：使电桥工作在接近平衡状态，提高检测灵敏度
- 减小线路电阻：降低额外电阻对测量的影响

3. 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？

指针总是往一个方向偏转：说明电桥严重不平衡，可能原因包括被测电阻与估计值相差太大、某个桥臂断路或短路、电源极性接反等。

指针总不偏转：可能原因包括检流计损坏或断路、电源未接通、桥路中存在断路、接触不良等。

4. 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？

比率臂选取原则是使比较臂电阻能用到最高位盘，即保证测量结果有尽可能多的有效数字。通常应使比率臂比值与被测电阻数量级匹配，这样可使比较臂四个转盘都能参与调节，提高测量精度和分辨率。

5. 如何使用自组电桥测量电表内阻（注意电表所能允许通过的最大电流）？根据电桥平衡的特点，可否将桥路中的检流计去掉，换成行测电表判别电桥的平衡？

测量电表内阻时，需在电表支路串联保护电阻，限制通过电表的电流不超过其量程。电桥平衡时，桥路中无电流通过，因此可将检流计换为待测电表本身，通过观察电表指针是否偏转来判断平衡。当电表指示为零时，电桥平衡，此时可根据桥臂电阻值计算出电表内阻。